

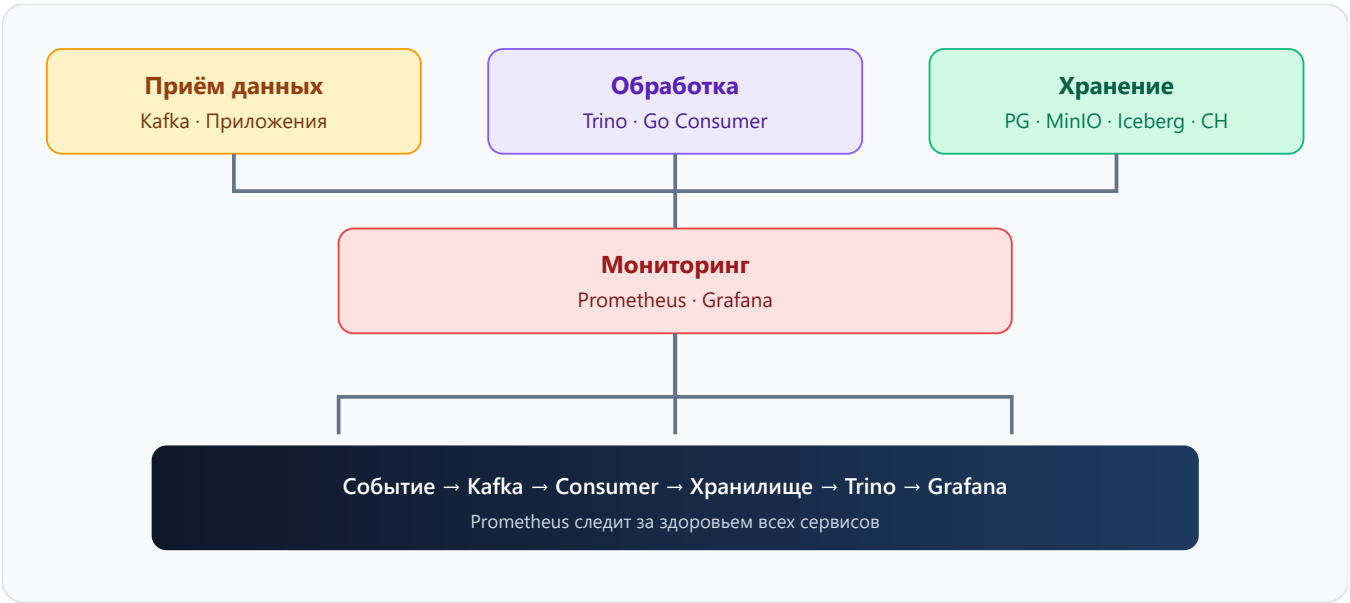
TRINO PROJECT · DATA PLATFORM

Архитектура стека данных

Описание компонентов, слоёв и потока данных учебной аналитической платформы: Trino, Kafka, ClickHouse, Iceberg, MinIO, PostgreSQL, Prometheus и Grafana.

Проект: trino-project · Дата: июль 2026

Общая схема платформы



Компоненты по слоям

Слой 1 — Приём данных (вход)		
Компонент	За что отвечает	Аналогия
Kafka	Принимает поток событий в реальном времени. Не хранит данные долгосрочно — это временная очередь.	Почтовый ящик: приложения кидают сообщения, consumer забирает
Скрипты / приложения	Генерируют события (заказы, клики, логи) и отправляют их в Kafka.	Кассир, который пробивает чек

Слой 2 — Обработка (мозг)

Компонент	За что отвечает	Аналогия
Trino	Единая точка для SQL-запросов ко всем хранилищам. Сам данные не хранит — только читает и пишет в подключённые системы.	Переводчик: один язык (SQL) → много баз
Consumer (Go)	Читает сообщения из Kafka и записывает в Iceberg / ClickHouse. Это и есть пайплайн данных.	Бухгалтер: забирает чеки и записывает в журнал
mc (minio-client)	Служебный компонент: при старте создаёт S3-бакеты в MinIO.	Автоматическая настройка складов

Слой 3 — Хранение (память)

Компонент	За что отвечает	Что хранит	Пример
PostgreSQL	Реляционная БД. Две роли: обычные таблицы + метаданные Iceberg.	demo_users, iceberg_tables, iceberg_namespace_properties	postgres.public.demo_users
MinIO	S3-совместимое файловое хранилище. Файлы Iceberg-таблиц (parquet).	Бинарные файлы на «диске»	s3://iceberg-bucket-warehouse/...
Iceberg	Формат таблиц поверх MinIO. Trino работает через каталог iceberg.	Аналитические таблицы (data lake)	iceberg.shop.orders
ClickHouse	Колоночная OLAP-БД. Очень быстрые агрегации на больших объёмах.	Данные для дашбордов и отчётов	clickhouse.analytics.events

Слой 4 — Мониторинг (здоровье системы)

Компонент	За что отвечает	Порт
Prometheus	Собирает метрики со всех сервисов каждые 15 секунд	9090
Grafana	Рисует графики из метрик Prometheus	3000
postgres-exporter	Переводит метрики PostgreSQL в формат Prometheus	внутренний

Кто за что — в одном предложении

#	Компонент	Одна фраза
1	Kafka	Принимает события от приложений
2	Consumer (Go)	Забирает из Kafka → пишет в хранилище
3	Trino	SQL ко всем базам из одного места
4	PostgreSQL	Обычные таблицы + метаданные Iceberg
5	MinIO	Файлы (как S3-диск)
6	Iceberg	Большие аналитические таблицы на MinIO
7	ClickHouse	Быстрая аналитика и агрегации
8	Prometheus	Сбор метрик
9	Grafana	Графики и дашборды
10	mc	Автосоздание бакетов MinIO

Как данные текут (полный цикл)

```
1. Пользователь нажал «Купить»
↓
2. Kafka (topic: orders) ← событие принято
↓
3. Go-consumer читает сообщение ← пайплайн
↓
4a. Iceberg (основное хранилище) ← долгосрочно
4b. ClickHouse (аналитика) ← для быстрых отчётов
↓
5. Trino: SELECT ... ← аналитик смотрит данные
↓
6. Grafana: график продаж ← визуализация
↓
7. Prometheus следит за всем ← мониторинг здоровья
```

Зачем несколько хранилищ, а не одно

Хранилище	Когда использовать
PostgreSQL	Мало данных, транзакции, демо-таблицы
Iceberg + MinIO	Большие объёмы, data lake, история
ClickHouse	Быстрые GROUP BY, COUNT, дашборды

Порты сервисов

Trino Порт 8081 · /ui/	Grafana Порт 3000	Prometheus Порт 9090
MinIO Console Порт 9001	PostgreSQL Порт 5432	ClickHouse Порт 8123
Kafka Порт 9092		

Итор: Kafka принимает события, Consumer записывает в хранилище, Trino объединяет все базы через SQL, Grafana визуализирует, Prometheus следит за здоровьем. Каждый компонент делает одну задачу — вместе они образуют полноценную data platform.